



ÖNORM EN 1264-4

Ausgabe: 2002-06-01

Normengruppen H und M

Ident (IDT) mit EN 1264-4:2001

ICS 91.140.10

Fußboden-Heizung – Systeme und Komponenten Teil 4: Installation

Floor heating – Systems and components – Part 4: Installation

Chauffage par le sol – Systèmes et composants – Partie 4: Installation

Die Europäische Norm EN 1264-4 hat den Status einer Österreichischen Norm.

Die ÖNORM EN 1264-4 besteht aus

- diesem nationalen Deckblatt sowie
- der offiziellen deutschsprachigen Fassung der EN 1264-4:2001.

Fortsetzung
EN 1264-4 Seiten 1 bis 8

Medieninhaber und Hersteller: Österreichisches Normungsinstitut, 1020 Wien
Copyright © ON - 2002. Alle Rechte vorbehalten;
Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger
nur mit Zustimmung des ON gestattet!
Verkauf von in- und ausländischen Normen und technischen Regelwerken durch:
Österreichisches Normungsinstitut (ON), Heinestraße 38, A-1020 Wien
Tel.: (+43 1) 213 00-805, Fax: (+43 1) 213 00-818, E-Mail: sales@on-norm.at,
Internet: <http://www.on-norm.at>

Fachnormenausschuss 058
Heizungsanlagen

Preisgruppe 9

Deutsche Fassung

**Fußboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 4:
Installation**

Floor heating - Systems and components - Part 4:
Installation

Chauffage par le sol - Systèmes et composants - Partie 4:
Installation

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 4. Juli 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe und Symbole	3
4 Anforderungen	3
4.1 Allgemeine bauliche Voraussetzungen	3
4.2 Bauschichten, Bauteile	3
4.2.1 Tragender Untergrund	3
4.2.2 Dämmschichten, Randdämmstreifen	3
4.2.3 Abdeckung	4
4.2.4 Ausrüstung	4
4.2.5 Verrohrung (Rohre und Kupplungen)	5
4.2.6 Rohrverlegung	5
4.2.6.2 Abstände	5
4.2.7 Rohrbefestigung	6
4.2.8 Estriche (Lastverteilschicht)	6
4.2.8.2 Ausgleichestrich	6
4.3 Dichtheitsprüfung	7
4.4 Funktionsheizen	7
4.5 Fußbodenbeläge	8
Anhang A (informativ) Sauerstoff-Sperrschicht	8

Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 „Raumheizeinrichtungen ohne eingebaute Wärmequelle“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Februar 2002 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Einleitung

Diese Europäische Norm für Fußbodenheizungen besteht aus folgenden Teilen:

- Teil 1: Definitionen und Symbole
- Teil 2: Bestimmung der Wärmeleistung
- Teil 3: Auslegung
- Teil 4: Installation

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm gilt für Warmwasser-Fußbodenheizungen, die in EN 1264-1:1997 definiert sind.

Diese Europäische Norm legt einheitliche Anforderungen an den Aufbau einer beheizten Fußbodenkonstruktion fest, um sicherzustellen, dass die Fußbodenheizung für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet ist.

Diese Europäische Norm legt nur die besonderen Anforderungen fest, die für die Fußbodenheizung entscheidend sind. Diese Europäische Norm gilt nicht für die weiteren Elemente, die Bestandteil sämtlicher Fußbodenkonstruktionen (beheizt oder unbeheizt) sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

EN 1057:1996, *Kupfer und Kupferlegierungen – Nahtlose Rundrohre für Wasser- und Gasleitungen für Sanitärinstallation und Heizungsanlagen.*

EN 1254, *Kupfer- und Kupferlegierungen – Fittings.*

EN 1264-1:1997, *Fußbodenheizung – Systeme und Komponenten – Teil 1: Definitionen und Symbole.*

prEN ISO 15874-1:2001, *Kunststoff – Rohrleitungssysteme für Heiß- und Kaltwasser – Polypropylen (PP) – Teil 1: Allgemeines.*

prEN ISO 15875-1:2001, *Kunststoff – Rohrleitungssysteme für Heiß- und Kaltwasser – Vernetztes Polyethylen (PE-X) – Teil 1: Allgemeines.*

prEN ISO 15876-1:2001, *Kunststoff – Rohrleitungssysteme für Heiß- und Kaltwasser – Polybuten (PB) – Teil 1: Allgemeines.*

3 Begriffe und Symbole

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die in EN 1264-1:1997 angegebenen Begriffe und Symbole.

4 Anforderungen

4.1 Allgemeine bauliche Voraussetzungen

Voraussetzung für den Aufbau einer Warmwasser-Fußbodenheizung sind der Abschluss der Innenputzarbeiten und der zugfreie Verschluss der Bauwerksöffnungen, wie Fenster und Außentüren.

4.2 Bauschichten, Bauteile

4.2.1 Tragender Untergrund

Der tragende Untergrund muss entsprechend zutreffender Normen vorbereitet sein.

Rohrleitungen und Kanäle müssen so befestigt und eingebunden sein, dass ein ebener Untergrund zur Aufnahme der Wärmedämmschicht und/oder Trittschalldämmung vor dem Verlegen der Heizrohre geschaffen wird. Die dazu notwendige Konstruktionshöhe muss eingeplant sein.

4.2.2 Dämmschichten, Randdämmstreifen

4.2.2.1 Dämmschichten

Die Dämmschichten müssen in Abhängigkeit von den thermischen Randbedingungen unter der Fußbodenheizung folgende Mindest-Wärmeleitwiderstände besitzen.

Tabelle 1 – Mindest-Wärmeleitwiderstände der Dämmschichten ($\text{m}^2\text{K/W}$) unter der Fußbodenheizung

	Darunter liegender beheizter Raum	Unbeheizter oder in Abständen beheizter darunter liegender Raum oder direkt auf dem Erdreich ^a	Darunter liegende Außenlufttemperatur		
			Auslegungs- außentemperatur $T_d \geq 0^\circ\text{C}$	Auslegungs- außentemperatur $0^\circ\text{C} > T_d \geq -5^\circ\text{C}$	Auslegungs- außentemperatur $-5^\circ\text{C} > T_d \geq -15^\circ\text{C}$
Wärme- leitwiderstand ($\text{m}^2\text{K/W}$)	0,75	1,25	1,25	1,50	2,00

^a Bei einem Grundwasserspiegel ≤ 5 m sollte dieser Wert erhöht werden

Beim Aufbringen der Dämmschicht müssen die Dämmstoffe dicht gestoßen verlegt werden. Mehrlagige Dämmschichten müssen versetzt und so angeordnet werden, dass die Stöße zwischen den Platten einer Schicht nicht mit denen der nächsten Schicht fluchten.

4.2.2.2 Randdämmstreifen

Vor dem Einbau des Estrichs muss ein Randdämmstreifen (Randfugen) entlang der Wände und an weiteren Bauteilen, die in den Estrich hineinreichen und fest mit dem tragenden Untergrund verbunden sind, z. B. Türzargen, Pfeiler und Steigleitungen, angeordnet werden.

Der Randdämmstreifen muss vom tragenden Untergrund bis zur Oberfläche des Fußbodenabschlusses hochgeführt werden und eine Bewegung des Estrichs von mindestens 5 mm zulassen.

Bei mehrlagigen Dämmschichten muss der Randdämmstreifen vor dem Einbau der obersten Dämmschicht verlegt werden. Vor dem Einbau des Estrichs muss der Randdämmstreifen gegen jede Lageveränderung gesichert werden. Der obere Teil des Randdämmstreifens, der über der Oberfläche des Fußbodenabschlusses hervorsteht, darf nicht vor der Fertigstellung des Fußbodenbelages abgeschnitten werden und im Falle von textilen oder elastischen Belägen erst nach dem Aushärten der Spachtelmasse.

4.2.3 Abdeckung

Vor dem Einbau des Estrichs muss die Dämmschicht mit einer Polyethylenfolie mit einer Dicke von mindestens 0,15 mm oder einem Erzeugnis mit gleichwertiger Funktion abgedeckt werden, es sei denn, die Dämmschicht erfüllt eine gleichwertige Schutzfunktion. Die einzelnen Bahnen müssen an den Stößen mindestens 80 mm überlappen.

Die Abdeckung ist nach 4.2.2.2 bis zur Oberkante des Randdämmstreifens hochzuführen, wenn der Randdämmstreifen nicht selbst die Funktion der Abdeckung erfüllt.

Bei Anwendung von Fließestrich muss die Abdeckung der Dämmschicht so wasserdicht sein, dass sie die Funktion der Dämmschicht nicht beeinträchtigt.

Abdeckungen sind keine Feuchtigkeitssperren.

4.2.4 Ausrüstung

4.2.4.1 Sicherheit

Es muss eine von der Bedieneinheit unabhängige Sicherheitseinrichtung vorgesehen werden, die selbst bei Netzausfall funktionstüchtig bleibt und die Wärmezufuhr im Fußbodenheizkreis so abschalten muss, dass die Temperatur an den Heizelementen nicht über die in 4.2.8.1 angegebenen Werte ansteigt.

4.2.4.2 Absperrventile und Abgleicheinrichtungen

Jeder Heizkreis muss zwei Absperrventile und eine Abgleicheinrichtung besitzen. Die Absperr- und Abgleichfunktionen müssen unabhängig voneinander sein. Jeder beheizte Raum muss mit mindestens einem Heizkreis ausgestattet sein, um entweder die manuelle oder die automatische Temperaturregelbarkeit zuzulassen.

4.2.5 Verrohrung (Rohre und Kupplungen)

4.2.5.1 Kunststoffrohre

Die Abmessungen von Kunststoffrohren müssen den Anforderungen der folgenden Europäischen Normen entsprechen:

- PE-X prEN ISO 15875-1:2001
- PB prEN ISO 15876-1:2001
- PP prEN ISO 15874-1:2001

Die Mindest-Wanddicke der Rohre ist wie folgt zu berechnen:

- 1) Die Mindest-Wanddicke ist nach diesen Europäischen Normen für folgende Bedingungen zu berechnen:
 - Betriebsbedingungen: Klasse 4 nach prEN ISO 15875-1:2001, Abschnitt 4, prEN ISO 15876-1:2001, Abschnitt 4 und prEN ISO 15874-1:2001, Abschnitt 4;
 - Betriebsdruck: ≥ 4 bar;
 - Lebensdauer: ≥ 50 Jahre.
- 2) Eine separate Anforderung für die Mindest-Wanddicke ist:

$$\begin{array}{ll} D \leq 12 \text{ mm} & s_{R,\min} = 1,1 \text{ mm} \\ 12 \text{ mm} < D \leq 16 \text{ mm} & s_{R,\min} = 1,5 \text{ mm} \\ D > 16 \text{ mm} & s_{R,\min} = 1,9 \text{ mm} \end{array}$$

Die angegebenen Maße gelten für Basisrohre nach prEN ISO 15875:2001, prEN ISO 15876:2001 und prEN ISO 15874:2001 ohne Sperrschicht.

Es wird empfohlen, Rohre mit Sauerstoffsperrschicht nach Anhang A zu verwenden. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um das System gegen Korrosion zu schützen.

4.2.5.2 Kupferrohre

Kupferrohre müssen den Anforderungen nach EN 1057:1996 (Rohre) und EN 1254 (Fittings) entsprechen. Der bevorzugte Rohrwerkstoff ist R220 gegläht (siehe EN 1057:1996, Abschnitt 4).

4.2.6 Rohrverlegung

4.2.6.1 Lagerung und Transport

Nach dem Eintreffen auf der Baustelle müssen die Rohre so transportiert, gelagert und behandelt werden, dass

- sie vor jeglicher Beschädigung geschützt sind,
- Kunststoffrohre keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.

4.2.6.2 Abstände

Die Rohre sind mehr als

- 50 mm von senkrechten Bauwerksteilen und
 - 200 mm von Schornsteinen und offenen Kaminen, offenen oder gemauerten Schächten sowie Aufzugs-schächten
- entfernt zu verlegen.

4.2.6.3 Biegeradius

Der Biegeradius darf nicht kleiner als der Mindest-Biegeradius sein, der in den zutreffenden Produktnormen festgelegt ist (siehe EN 1057:1996, prEN ISO 15874:2001, prEN ISO 15875:2001, prEN ISO 15876:2001).

4.2.6.4 Kupplungen

Alle Kupplungen in der Fußbodenkonstruktion müssen auf der Revisionszeichnung genau positioniert und bezeichnet werden.

4.2.7 Rohrbefestigung

Die Rohre und deren Befestigungssysteme müssen so gesichert werden, dass ihre geplante horizontale und vertikale Lage eingehalten wird. Die vertikale Abweichung der Rohre nach oben darf vor und nach dem Einbringen des Estrichs an keiner Stelle mehr als 5 mm betragen. Die horizontale Abweichung des festgelegten Rohrabstandes im Heizkreislauf darf an den Befestigungspunkten ± 10 mm nicht überschreiten. Diese Anforderungen gelten nicht im Bereich von Bögen und Umlenkungen. Die erforderlichen Befestigungsabstände zur Einhaltung dieser Anforderungen sind vom Rohrwerkstoff, den Rohrmaßen und den Rohrsystemen abhängig. Der Hersteller muss den maximal zulässigen Abstand für die Befestigungen festlegen.

ANMERKUNG Je kleiner die Abstände der Befestigungen voneinander sind, desto größer ist die Sicherheit hinsichtlich der Lage der Rohre. Die Befestigungsabstände sind systemabhängig. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Systeme mit Einzelbefestigungsabständen von etwa 500 mm erforderlich machen, um den oben angeführten Anforderungen zu entsprechen.

4.2.8 Estriche (Lastverteilschicht)

4.2.8.1 Estriche

Bei Heizestrichen werden folgende Arten unterschieden (siehe EN 1264-1:1997, 3.11):

- Typ A – Systeme mit Rohren innerhalb des Estrichs;
- Typ B – Systeme mit Rohren unterhalb des Estrichs;
- Typ C – Systeme mit Rohren im Ausgleichestrich, auf dem der Estrich mit einer zweilagigen Trennschicht aufgebracht wird. Die Dicke des Ausgleichestrichs muss mindestens 20 mm größer als der Durchmesser der Heizelemente sein. Der aufgebrachte Estrich muss mindestens 45 mm dick sein.

Die Dicke des Estrichs wird unter Berücksichtigung des Lastaufnahmevermögens und der Biegefestigkeitsklasse nach den zutreffenden Normen berechnet. Es sollten nationale Normen angewendet werden bis eine Europäische Norm vorliegt.

Die Nenndicke über den Heizrohren (Überdeckungshöhe) muss aus fertigungstechnischen Gründen mindestens das Dreifache der maximalen Korngröße des Zuschlages, mindestens jedoch 30 mm betragen. Bei Gussasphaltestrichen muss die Dicke mindestens 15 mm betragen.

Bei Estrichen vom Typ A, deren Dicke kleiner als 0,1 m ist, muss der Rohraußendurchmesser zur berechneten Dicke addiert werden.

Bei Gussasphaltestrichen muss die Mindest-Nenndicke des Estrichs den in Tabelle 2 angegebenen Werten entsprechen.

Tabelle 2 – Mindest-Nenndicke von Gussasphaltestrichen in Abhängigkeit vom Lastaufnahmevermögen

Klasse	Nenndicke in mm für Lastaufnahmevermögen		
	2,0 kN/m ²	3,0 kN/m ²	5,0 kN/m ²
GE 10	35	40	40

Die maximale Temperatur in der Nähe der Heizelemente im Estrich darf 55 °C nicht überschreiten. Bei Estrichen, ausgenommen Zementestrich, darf dieser Wert verringert werden, beispielsweise für Asphaltestrich auf 45 °C, und auf die vom Hersteller angegebene Temperatur für Anhydritestrich.

4.2.8.2 Ausgleichestrich

Bei Fußbodenheizungssystemen vom Typ C nach 4.2.8.1 muss der Ausgleichestrich ein Zementestrich mit einer Druckfestigkeit von 20 N/mm² nach 28 Tagen sein.

Anhydrit- und Zementestriche als Ausgleichestrich müssen die Anforderungen wie für das Aufbringen von Bodenbelägen erfüllen.

Wegen der geringen Überdeckung der Heizelemente neigen Ausgleichestriche vom Typ C aufgrund der Schwindung zu Rissen. Die Funktion wird jedoch in der Regel dadurch nicht beeinträchtigt.

Sämtliche Zementschlämme müssen entfernt werden.

4.2.8.3 Bewehrung

Bewehrung muss nach zutreffenden Normen ausgeführt sein. Bis eine Europäische Norm vorliegt, sollten nationale Normen angewendet werden.

4.2.8.4 Fugen

Bei Heizestrichen mit Belägen aus Stein oder Keramik dürfen Flächengrößen von 40 m² bei einer maximalen Seitenlänge von 8 m nicht überschritten werden. Bei rechteckigen Räumen dürfen die Flächenmaße überschritten werden, jedoch maximal bis zu einem Längenverhältnis von 2 : 1.

Werden in Heizestriche Schwindfugen eingebracht, so dürfen sie höchstens bis zu einer Tiefe von nicht mehr als einem Drittel der Estrichdicke eingeschnitten werden, bei der Bauart Typ A unter Berücksichtigung der Lage der Rohre, die nach dem Aufheizen geschlossen werden müssen.

Der Heizungsinstallateur muss als Teil der Spezifikationen einen Plan erhalten, auf dem die Lage der Fugen dargestellt ist.

Bei Heizestrichen vom Typ A und C dürfen Bewegungs- und Randfugen nur von Anbindeleitungen und nur in einer Ebene überquert werden. In diesem Fall müssen die Anbindeleitungen mit einem flexiblen Schutzrohr von etwa 0,3 m Länge versehen werden.

ANMERKUNG Die Anordnung von Bewegungsfugen sollte möglichst von einspringenden Ecken, z. B. an Wandpfeilern und Kaminen, ausgehen, d. h. von Stellen, an denen Erweiterungen oder Verengungen der Estrichfläche auftreten. An Türleibungen und Durchgängen werden Schein- oder Bewegungsfugen angeordnet.

4.2.8.5 Einbau des Estrichs

4.2.8.5.1 Schutzmaßnahmen

Beim Einbringen des Estrichs dürfen Bauteile und Heizelemente in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden, z. B. durch Anwendung ungeeigneter Kniebretter. Beim Transport des Estrichs über dem installierten Rohrsystem sollten Bretter oder Ähnliches untergelegt werden. Weiterhin müssen kurzzeitige größere Belastungen der Dämmschicht vermieden werden, um deren dämmende Wirkung nicht zu verringern.

Bei der Herstellung von Heizestrichen dürfen nur solche Zusatzmittel verwendet werden, die den Volumenanteil der Luftporen im Estrich um nicht mehr als 5 % erhöhen.

4.2.8.5.2 Einbau

Beim Einbringen des Estrichs dürfen die Estrichtemperatur und die Raumtemperatur 5 °C nicht unterschreiten. Sie muss anschließend für nicht weniger als 3 Tage auf mindestens 5 °C gehalten werden. Zusätzlich muss der Zementestrich für wenigstens 3 Tage vor Austrocknen (bei niedrigen Temperaturen oder langsam aushärtenden Zementen entsprechend länger) und danach vor schädigenden Einflüssen, wie Wärme oder Zugluft geschützt werden, um das Schwinden gering zu halten. Dies ist bei kleineren Bauwerken im Allgemeinen sichergestellt, wenn das Bauwerk geschlossen ist.

Gussasphaltestrich kann bei einer Temperatur bis 0 °C eingebracht werden.

4.2.8.5.3 Bohrungen

Jede Bohrung im Fußboden muss vor der Installation der Fußbodenheizung vorgenommen werden, um ein späteres Anbohren zu vermeiden.

4.3 Dichtheitsprüfung

Vor dem Einbau des Estrichs sind die Heizkreise mit einer Wasserdruckprobe auf Dichtheit zu prüfen. Der Prüfdruck muss das Doppelte des Betriebsdruckes, mindestens jedoch 6 bar betragen. Dieser Druck muss auf die Rohre während des Einbringens des Estrichs aufrechterhalten werden.

Die Dichtheit und der Prüfdruck müssen in einem Prüfbericht aufgezeichnet werden.

Bei Gefahr des Einfrierens müssen geeignete Maßnahmen, wie die Verwendung von Frostschutzmitteln oder Temperieren des Gebäudes getroffen werden.

Wenn für den Normalbetrieb der Anlage kein weiterer Frostschutz erforderlich ist, müssen die Frostschutzmittel durch Entleeren und Spülen mit mindestens dreimaligem Wasserwechsel entfernt werden.

4.4 Funktionsheizen

Das Funktionsheizen darf bei Zementestrichen erst 21 Tage nach dem Einbau des Estrichs oder nach den Angaben des Herstellers und bei Anhydritestrichen frühestens nach 7 Tagen durchgeführt werden.

Das Funktionsheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur zwischen 20 °C und 25 °C, die mindestens 3 Tage aufrechtzuerhalten ist. Anschließend muss die maximale Auslegungstemperatur eingestellt und mindestens 4 Tage auf diesen Wert gehalten werden.

Das Funktionsheizen muss dokumentiert werden.

4.5 Fußbodenbeläge

Der Wärmeleitwiderstand der Fußbodenbeläge muss bei der Berechnung der Heizungsanlage berücksichtigt werden.

Vor dem Verlegen des Fußbodenbelages muss der Fußbodenleger die Eignung des Estrichs zum Verlegen des Belages prüfen.

Fußbodenbeläge sind entsprechend zutreffender Normen und den Anweisungen des Herstellers zu lagern und zu verlegen.

Anhang A (informativ)

Sauerstoff-Sperrschicht

Eine Möglichkeit, Korrosionsprobleme beim Zusammenschließen von Kunststoffrohren mit korrodierenden Werkstoffen zu verringern, ist die Verwendung von Kunststoffrohren mit einer Sauerstoff-Sperrschicht. Die Sauerstoffdiffusion sollte $\leq 0,1 \text{ g/m}^3 \cdot d$ bei einer Wassertemperatur von 40°C betragen. Der Bezugswert für das Volumen ist das Volumen der Rohrleitungen.

ANMERKUNG Die Prüfung wird an einem Rohr mit einer Länge von mindestens 20 m durchgeführt; 10 % dieser Länge werden um einen Kern mit einem Außendurchmesser von $9 d$ gewickelt (d ist der mittlere Rohraußendurchmesser). Der aufgewickelte Rohrabchnitt ist fest auf dem Kern zu befestigen. Nach dem Befestigen erfolgt eine beanspruchungsfreie Relaxationszeit von 24 h. Anschließend wird das Rohr einem Temperaturwechsel ausgesetzt, der eine Schaltzeit von $(60 \pm 30) \text{ s}$ besitzt, bei dem mit einem Überdruck von 3 bar abwechselnd alle 15 min warmes Wasser mit einer Temperatur von $70^\circ\text{C} \pm 2 \text{ K}$ und kaltes Wasser mit einer Temperatur von $\leq 20^\circ\text{C}$ durch das Rohr fließt. Diese Temperaturschockbeanspruchung wird für 28 Tage fortgesetzt.

Anschließend wird die Sauerstoffdiffusion bei einer mittleren Temperatur von $40^\circ\text{C} \pm 2 \text{ K}$ gemessen. Die Temperaturdifferenz zwischen Eintritt und Austritt am Kunststoffrohr darf 4 K nicht überschreiten. Es werden drei Einzelmessungen durchgeführt. Die Differenz zwischen Höchstwert und Mindestwert sollte nicht größer als $0,02 \text{ g/m}^3 \cdot d$ sein.

Dieses Thema ist besonders relevant, auch in Bezug für den Anwender. Während der Wartezeit auf spezifische Europäische Normen auf diesem Gebiet kann auf technische Normen, die auf nationaler Ebene in den verschiedenen Ländern bestehen, verwiesen werden; vorausgesetzt diese sind im Einklang mit der Europäischen Norm.